Inverted MAML: Karakterisering av Temporala Klockceller, Beräkningsceller & Bias-Celler (1.0 – 9.0 ms & 4.5 – 5.5 ms)

Patent Pending SE 2630397-4 | Milstolpe 3: Hur nätverket särskiljer tid från data | Hårdvara: Trion T120 SoC (192.168.1.50)

1. Hur särskiljer kretsen Klockceller från Vanliga Beräkningsceller?

Eftersom både de vanliga beräkningscellerna (Rad 0..5) och klockcellerna (Rad 6..7) i Matris 3 består av 2T1C-kondensatorer som laddas ur över tid, uppstår den kritiska frågan: **Hur vet kompensationsnätverket vad som är tid (klocka) och vad som är insignal (data)?** Fysiken i kretsen löser detta genom tre distinkta mekanismer:

• **1. Konstant Referens (V_ref) vs. Stokastisk Data (X):** De vanliga beräkningscellerna multiplicerar sin kondensatorladdning med datavektorn X_i. När X_i = +64 dalar strömmen uppifrån (+300 -> +150 LSB), men när X_i = -64 byter hela kurvan tecken och dalar underifrån (-300 -> -150 LSB), och vid X_i = 0 är strömmen 0 LSB. En vanlig cell har därför *noll entydig tidsinformation*. Klockcellerna (Rad 6 & 7) matas däremot med en **konstant, känd likspänning (V_ref)** som är 100 % oberoende av X. Därför ger klockcellen alltid exakt samma deterministiska spänningsramp som funktion av tiden t i varje 10 ms-cykel.

• **2. Sigmoid 4 som Tidsstyrd Förstärkningskontroll (AGC) i S-böjen:** I Matris 3 summeras strömmen från beräkningsraderna med strömmen från klockraden in i den olinjära Sigmoid 4 (ADC_45): $ADC_45(t) \approx \sigma_4(I_clock(t)) + \sigma_4'(I_clock(t)) \cdot (W_3 \cdot X)$. Den första termen $\sigma_4(I_clock(t))$ ger en ren additiv tidsramp (starkast i S-kurvans centrum) som kompenserar DC-drift. Den andra termen $\sigma_4'(I_clock(t))$ är S-kurvans lutning vid klockcellens arbetspunkt. När klockcellen glider genom S-böjen ändras lutningen σ_4' över tid, vilket **multiplicerar datasignalen X med tiden t** och därmed kompenserar att M33 tappar förstärkning över tid!

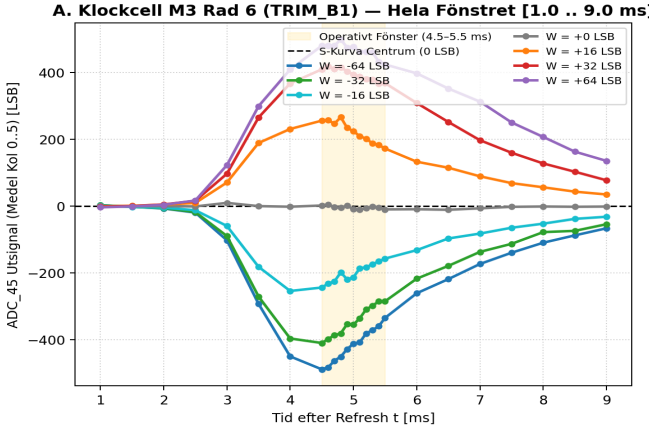
• **3. Ortogonal Hadamard-demodulering:** Under inlärning har klockraderna egna Walsh-Hadamard-koder i H_16, vilket separerar deras partiella derivator med 0 % överhörning från beräkningsraderna.

2. Empirisk Hårdvarutabell: Hela Fönstret [1.0 .. 9.0 ms] & Sving [4.5 .. 5.5 ms]

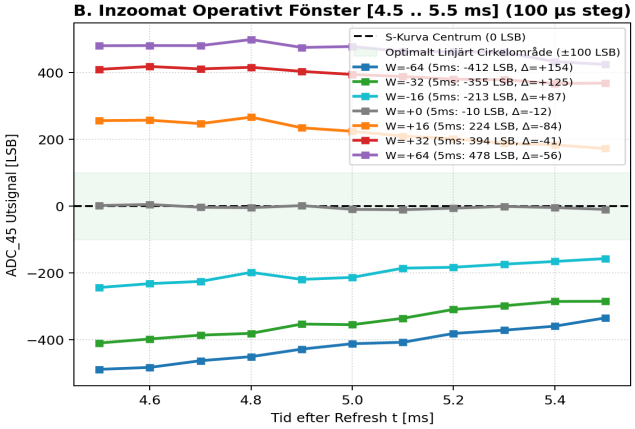
Cell / Konfiguration	ADC	2.0ms	4.0ms	4.5ms	5.0ms	5.5ms	7.0ms	9.0ms	Δ(4.5-5.5)
Klockcell M3 Rad 6 (W=+32)	ADC_45	+5	+367	+410	+394	+368	+197	+78	+41.3
Klockcell M3 Rad 6 (W=+16)	ADC_45	+4	+231	+256	+224	+172	+89	+35	+83.5
Klockcell M3 Rad 6 (W=0)	ADC_45	+0	-2	+2	-10	-10	-6	-1	+11.7
Klockcell M3 Rad 6 (W=-16)	ADC_45	-4	-254	-244	-213	-157	-82	-32	-86.7
Klockcell M3 Rad 7 (W=+32)	ADC_45	+1	+12	+10	+7	+1	-2	-3	+9.2
Vanlig Cell M3 Rad 0 (W=+32, X=+64)	ADC_45	+4	+198	+209	+178	+148	+69	+25	+61.0
Vanlig Cell M3 Rad 0 (W=+32, X=-64)	ADC_45	+2	+154	+155	+126	+106	+48	+22	+49.5
Vanlig Cell M3 Rad 1 (W=+32, X=+64)	ADC_45	+6	+350	+349	+296	+220	+121	+48	+128.3
Primär Cell M33 Rad 0 (W=+32, X=+64)	ADC_49	+88	+448	+545	+637	+557	+282	+103	-12.0
Bias-Cell M8 Rad 6 (W=0)	ADC_49	-6	-18	-11	-20	-33	-30	-19	+21.5
Bias-Cell M8 Rad 6 (W=+32)	ADC_49	-4	-28	-34	-57	-38	-48	-21	+3.8

INVERTED MAML (SE 2630397-4): Temporala Klockceller, Vanliga Beräkningsceller & Bias-Celler (1.0 – 9.0 ms)

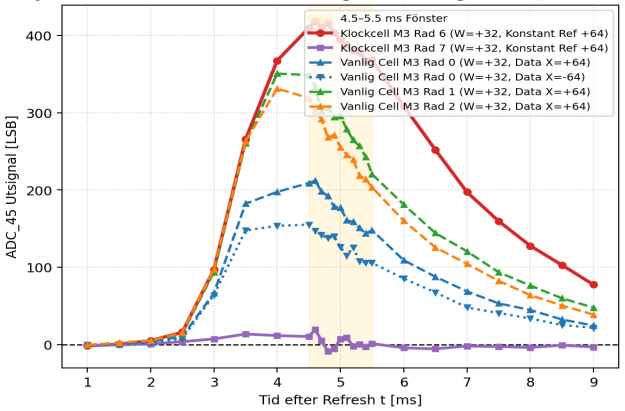
A. Klockcell M3 Rad 6 (TRIM_B1) — Hela Fönstret [1.0 .. 9.0 ms]



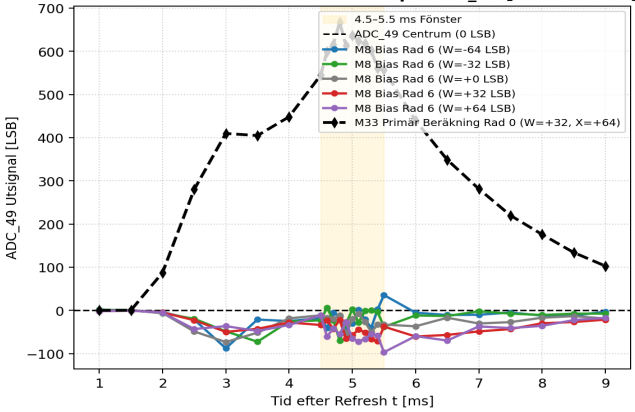
B. Inzoomat Operativt Fönster [4.5 .. 5.5 ms] (100 µs steg)



C. Jämförelse: Klockceller vs. Vanliga Beräkningsceller [1.0 .. 9.0 ms]

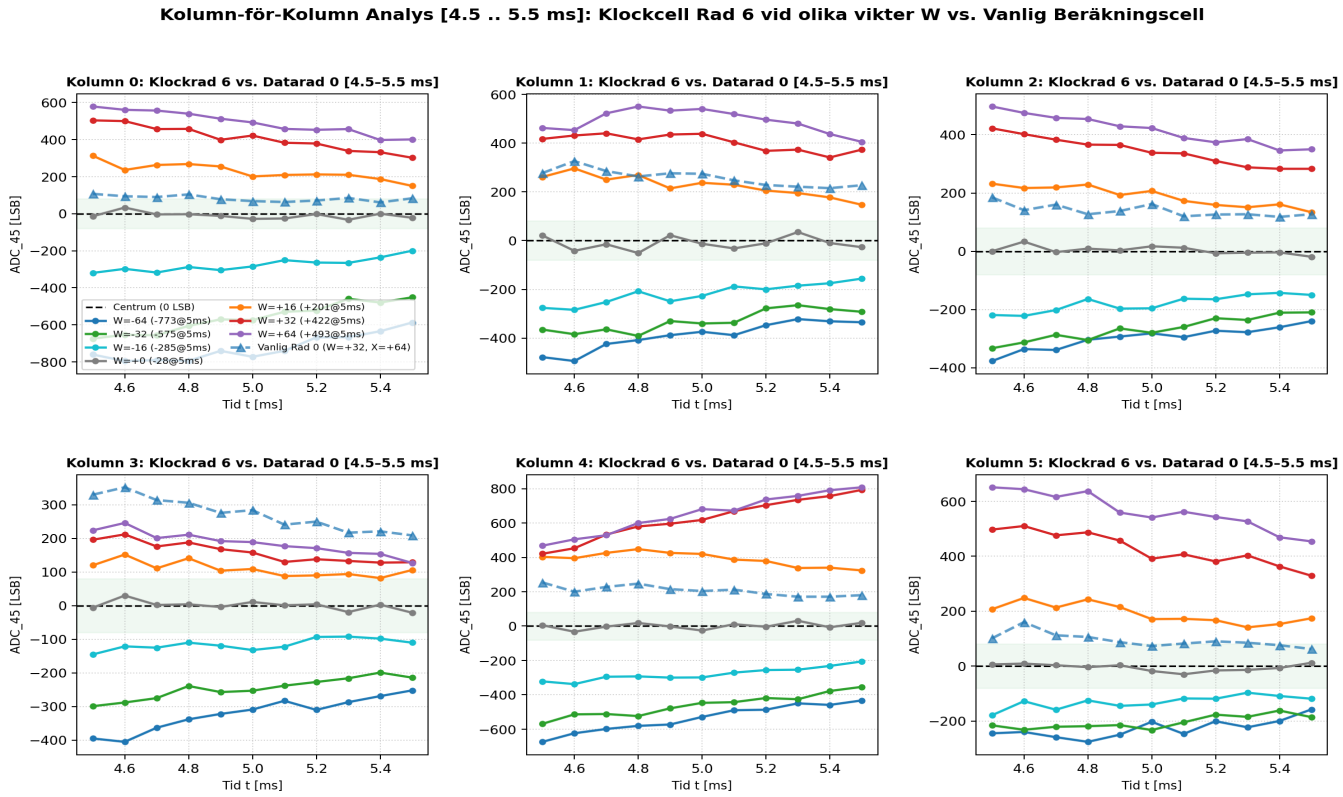


D. Matris 8 Bias-Rad 6 & Matris 33 på ADC_49 [1.0 .. 9.0 ms]



3. Kolumn-för-Kolumn Karakterisering i Operativa Fönstret [4.5 .. 5.5 ms]

Grafen nedan visar för var och en av de 6 kolumnerna hur Klockcell Rad 6 (TRIM_B1) beter sig vid olika vikter W ∈ [-64 .. +64] LSB med 100 µs tidsupplösning mellan 4.5 ms och 5.5 ms, jämfört med en vanlig beräkningscell (Rad 0).



4. Smart 8-Raders Kalibrering för 4.5 – 5.5 ms (Steg 1: Fixerad, Steg 2: Dynamisk)

1. **Kritisk Upptäckt på v2.2-MAML (Kolumn 4 Fold-Over):** Vid W >= +32 LSB på Klockrad 6 (TRIM_B1) bottnar BJT-transistorn i Kolumn 4 av Sigmoid 4 vid +638 LSB och vänder tidsderivatan till -307 LSB! Vid **W = ±16 LSB** ligger däremot alla 6 kolumner rent i den monotona S-böjen med ~85–91 LSB linjärt tids-sving mellan 4.5 och 5.5 ms.
2. **Steg 1A — Beräkningsrader (M3 Rad 0..5):** Balanserad noll-summa per kolumn (stark diagonal ±24 LSB, alternerande ±12 LSB off-diagonal) som laddar alla kondensatorer i det linjära området utan att mätta Sigmoid 4 vid korrelerad insignal.
3. **Steg 1B — Fixerade Klock- & Bias-rader:** M3 Rad 6 (TRIM_B1) fixeras vid W = ±16 LSB i S-böjen (tidsramp + AGC-lutning), medan M3 Rad 7 (TRIM_REF) och M8 Rad 6 (Bias) centrerar vilopunkten vid 5.0 ms.
4. **Steg 2 — Dynamisk Nödåtgärd (vid behov):** Om fixerade referens-/biasceller slår i taket kan vi i Steg 2 aktivera Hadamard-mask 0x00FF / 0x7F00 för att låta hårdvaran finjustera dem dynamiskt.

Alla 8 Rader i Matris 3 (Rad 0..5 Data + Rad 6 Klocka B1 + Rad 7 Referens) över [4.5 – 5.5 ms]

